

UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
GLOBAL CLIMATE CHANGE & EXTREME WEATHER



Disusun oleh:

RASYA ADITYA RAMADANI

2509116082

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data dengan tema “**Global Climate Change & Extreme Weather**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dan sarana pembelajaran dalam memahami bagaimana data dapat dianalisis serta divisualisasikan untuk menggambarkan fenomena nyata yang terjadi di dunia. Melalui tema perubahan iklim global dan cuaca ekstrem, praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengolahan data dalam mengidentifikasi pola, tren, serta dampak dari perubahan iklim yang semakin dirasakan di berbagai wilayah dunia.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai teknik analisis data, penggunaan metode visualisasi, serta bagaimana data dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara lebih jelas dan informatif. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi analisis maupun penyajian.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan laporan praktikum ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya analisis dan visualisasi data dalam memahami isu perubahan iklim global dan cuaca ekstrem.

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	
iii	
BAB	I
PENDAHULUAN	
.....	1
1.1 Latar Belakang	1 1.2
Tujuan Analisis	1 BAB II
PEMBAHASAN	3 2.1
Business Understanding.....	3 2.2 Data
Understanding.....	4 2.3 Eksplorasi
Data (EDA)	8 2.4 Data
Preparation.....	13 2.5 Visualisasi
Data (Tableau).....	16 2.6 Dashboard
.....	19 2.7 Hasil
Analisis.....	20 BAB III
PENUTUP.....	22 3.1
Kesimpulan	22 3.2
Saran.....	22

Gambar 1 Comparison	9
Gambar 2 Compasition.....	10
Gambar 3 Distribution.....	12
Gambar 4 Relationship.....	13
Gambar 5 Bar Chart.....	17
Gambar 6 Maps.....	18
Gambar 7 Tree Chart	19
Gambar 8 Dashboard.....	19

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas menjadi dampak nyata dari fenomena global climate change. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, serta keberlanjutan ekosistem.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, data memiliki peran penting untuk membantu memahami pola dan tren perubahan iklim yang terjadi. Melalui analisis dan visualisasi data, informasi mengenai kondisi iklim dan kejadian cuaca ekstrem dapat disajikan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini memungkinkan berbagai pihak untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi yang terjadi serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Oleh karena itu, analisis data mengenai Global Climate Change dan Extreme Weather perlu dilakukan untuk mengetahui pola, distribusi, serta hubungan antara berbagai faktor yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dengan memanfaatkan teknik analitik dan visualisasi data, diharapkan hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perubahan iklim serta dampaknya terhadap kejadian cuaca ekstrem di berbagai wilayah.

1.2 Tujuan Analisis

1. Mengetahui pola dan tren yang berkaitan dengan perubahan iklim global dan kejadian cuaca ekstrem.

2. Menganalisis distribusi data yang berkaitan dengan climate risk score dalam dataset.

3. Membandingkan tingkat risiko iklim pada berbagai region yang terdapat dalam data.
4. Mengidentifikasi hubungan antara beberapa variabel yang berkaitan dengan perubahan iklim.
5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi data agar lebih mudah dipahami.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Tahapan Business Understanding merupakan langkah awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan dianalisis serta tujuan dari analisis tersebut. Dalam tema Global Climate Change dan Extreme Weather, tahap ini berfokus pada pemahaman mengenai perubahan iklim global yang menyebabkan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, badai, gelombang panas, dan kekeringan di berbagai wilayah dunia. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pola dan tren perubahan iklim serta dampaknya terhadap kejadian cuaca ekstrem

2.1.1 Business Objective

Business Objective dari analisis dataset perubahan iklim ini untuk mengidentifikasi dan evaluasi resiko perubahan iklim di berbagai negara seperti emisi CO₂, perubahan suhu, kenaikan permukaan laut dan dampaknya terhadap populasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menentukan negara atau wilayah dengan tingkat climate risk score tertinggi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya risiko iklim.
3. Mendukung perumusan strategi mitigasi dan kebijakan lingkungan yang lebih efektif berbasis data.

Dengan ini, hasil analisis yang diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim

2.1.2 Assess Situation

Saat ini resiko perubahan iklim di berbagai negara semakin meningkat ditandai dengan kenaikan suhu, emisi CO₂, perubahan curah hujan, serta meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang berdampak pada populasi

Dataset yang tersedia memuat berbagai indikator iklim dan skor risiko yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kerentanan suatu negara. Namun, terdapat kemungkinan kendala seperti variasi data antarnegara dan kompleksitas hubungan antarvariabel, sehingga diperlukan analisis yang sistematis agar hasilnya akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan Keputusan

3

2.1.3 Analytic Goals

Tujuan analitik dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat climate risk score di berbagai negara
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko

- perubahan iklim, seperti emisi CO₂, perubahan suhu, dan kenaikan permukaan laut
3. Menganalisis hubungan antara indikator perubahan iklim dengan jumlah populasi terdampak
 4. Mengelompokkan negara berdasarkan tingkat risiko iklim

2.1.4 Project Plans

Rencana proyek sendiri dalam analisis perubahan iklim ini adalah:

1. Data Understanding: memahami struktur dataset, jenis variabel, dan hubungan antarindikator perubahan iklim
2. Data Preparation: membersihkan data, menangani nilai yang hilang, serta menyiapkan variabel yang relevan untuk analisis
3. Data Analysis: melakukan analisis deskriptif dan eksploratif untuk melihat pola, tren, serta hubungan antarvariabel seperti emisi CO₂, perubahan suhu, dan climate risk score
4. Modeling: sebenarnya opsional, modeling sendiri buat membangun model untuk mengidentifikasi faktor dominan atau mengelompokkan negara berdasarkan tingkat resiko
5. Evaluation & Reporting: mengevaluasi hasil analisis dan menyusun rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan terkait mitigasi perubahan iklim

Rencana ini disusun supaya proses analisis ini berjalan sistematis dan menghasilkan insight yang relevan bagi kebutuhan bisnis

2.2 Data Understanding

Tahapan Data Understanding merupakan proses untuk memahami data yang akan digunakan dalam analisis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, identifikasi jenis data, serta memahami informasi yang terdapat dalam dataset yang berkaitan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Data yang digunakan dapat berupa data suhu global, curah hujan, kejadian bencana alam, serta data cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai wilayah dalam periode waktu tertentu. Melalui tahap ini, data dipahami agar dapat digunakan secara tepat dalam proses analisis dan visualisasi.

2.2.1 Memuat Dataset

4

Sebelum memulai proses analisis data, langkah awal yang dilakukan adalah mengimpor beberapa library python yang diperlukan. Library tersebut digunakan untuk mendukung proses pengolahan data, melakukan analisis, serta membantu dalam pembuatan visualisasi data.


```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

1. pandas digunakan untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau dataset.
2. numpy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan operasi matematika pada data.
3. matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik garis, diagram batang, dan grafik lainnya.
4. seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data statistik yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Setelah semua library yang diperlukan telah diimpor, selanjutnya memuat dataset yang bakal dianalisis.

```
file =
'/content/global_climate_change_extreme_weather_2026.csv' df
= pd.read_csv(file)
```

Kode tersebut digunakan untuk memuat dataset ke dalam program. Baris pertama digunakan untuk menyimpan lokasi file dataset yang berformat CSV, sedangkan baris kedua digunakan untuk membaca file tersebut menggunakan pandas dan menyimpannya ke dalam variabel df dalam bentuk dataframe agar dapat dianalisis lebih lanjut.

2.2.2 Melihat Struktur Data

```
df.info()
```

Fungsi **df.info()** digunakan untuk menampilkan informasi ringkas mengenai dataset yang digunakan. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah data, nama kolom, tipe data pada setiap kolom, serta jumlah nilai yang tidak kosong sehingga membantu memahami struktur dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

2.2.3 Statistik Deskriptif

```
df.describe(include='all')
```

Fungsi **df.describe(include='all')** digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari seluruh kolom pada dataset, baik data numerik maupun non numerik. Informasi yang ditampilkan dapat berupa jumlah data, nilai unik, nilai rata rata, nilai minimum dan maksimum, serta distribusi data sehingga membantu memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

2.2.4 Verifikasi Kualitas Data

```
df.dtypes
```

Fungsi **df.dtypes** digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom yang terdapat dalam dataset. Informasi ini membantu mengetahui apakah suatu kolom bertipe numerik, teks, atau kategori sehingga memudahkan dalam proses analisis data selanjutnya.

2.2.5 Inconsistensi Values

```
df['nama_kolom'].unique()
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh nilai unik yang ada pada suatu kolom sehingga dapat diketahui apakah terdapat penulisan yang berbeda untuk data yang seharusnya sama, seperti perbedaan huruf besar kecil atau penulisan yang tidak konsisten

2.2.6 Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Kode `pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])` digunakan untuk menghitung persentase missing value pada setiap kolom dalam dataset. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah nilai kosong pada tiap kolom dengan total jumlah data, kemudian dikalikan 100 sehingga menghasilkan persentase. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk dataframe dengan kolom bernama Null Ratio in % untuk memudahkan melihat proporsi data yang kosong pada setiap

variabel.

2.2.7 Duplicated Values

```
df[df.duplicated()]
```

Data duplikat dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu diperiksa sebelum proses analisis dilakukan.

6

2.2.8 Outliers Values

Outlier merupakan nilai data yang berbeda jauh dari sebagian besar data lainnya

```
results = []
cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] >
upper_bound)] percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

#Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None,
axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

#Tampilkan dataframe
display(results_df)
```

Pada kode tersebut dilakukan proses deteksi outlier pada setiap kolom yang memiliki tipe data numerik yaitu float64 dan int64 menggunakan fungsi

`select_dtypes()`. Selanjutnya untuk setiap kolom dihitung nilai kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3, kemudian dihitung nilai IQR yaitu selisih antara Q3 dan Q1.

Batas bawah dan batas atas ditentukan menggunakan rumus $\text{Lower Bound} = Q1 - 1.5 \times \text{IQR}$ dan $\text{Upper Bound} = Q3 + 1.5 \times \text{IQR}$. Data yang berada di luar batas tersebut dianggap sebagai outlier. Setelah itu dihitung persentase jumlah outlier dibandingkan dengan total data. Hasil perhitungan kemudian disimpan ke dalam

7

list, diubah menjadi dataframe, dan ditampilkan sehingga memudahkan dalam melihat persentase outlier pada setiap kolom.

2.3 Eksplorasi Data (EDA)

Eksplorasi Data atau Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, serta hubungan yang terdapat dalam dataset. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses seperti melihat struktur data, memeriksa distribusi data, mendeteksi nilai yang tidak wajar seperti missing value atau outlier, serta mengamati hubungan antar variabel.

Melalui proses EDA, peneliti dapat memperoleh gambaran awal mengenai data yang digunakan sehingga dapat menentukan metode analisis dan visualisasi yang tepat. Tahap ini juga membantu memastikan bahwa data yang digunakan sudah bersih, relevan, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2.3.1 Comparison

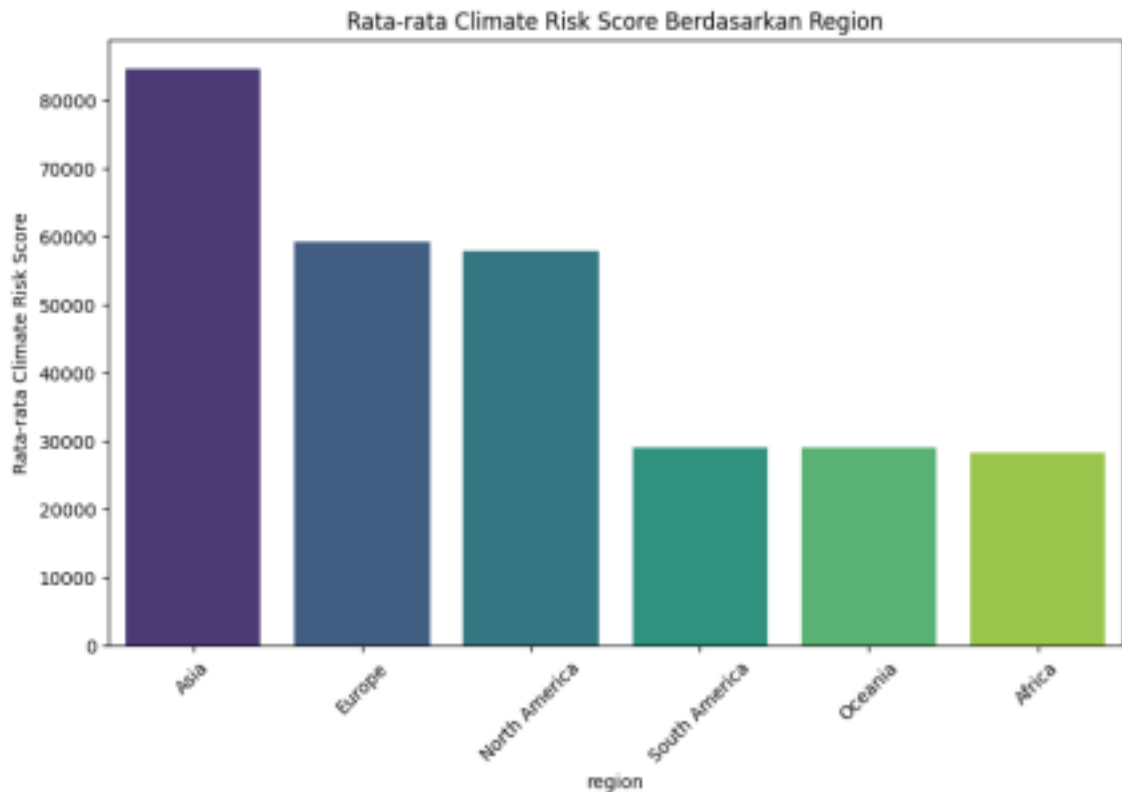
Analisis perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan kondisi perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem di berbagai wilayah atau periode waktu tertentu. Melalui perbandingan ini dapat diketahui wilayah atau waktu yang memiliki tingkat kejadian cuaca ekstrem yang lebih tinggi serta membantu memahami pola dan tren perubahan iklim yang terjadi.

```
perbandingan_region =  
df.groupby('region')['climate_risk_score'].sum().sort_values(ascending=False)  
  
plt.figure(figsize=(10,6))  
sns.barplot(x=perbandingan_region.index,  
y=perbandingan_region.values, palette='viridis',  
hue=perbandingan_region.index)  
plt.title('Rata-rata Climate Risk Score Berdasarkan Region')  
plt.xlabel('region')  
plt.ylabel('Rata-rata Climate Risk Score')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk melakukan perbandingan nilai **climate risk score** berdasarkan **region**. Data terlebih dahulu dikelompokkan menggunakan fungsi

8

groupby() berdasarkan kolom region, kemudian dihitung total nilai climate risk score pada setiap region dan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Selanjutnya data divisualisasikan menggunakan **barplot** dari seaborn untuk menampilkan perbandingan nilai climate risk score pada tiap region. Grafik ini membantu melihat region mana yang memiliki tingkat risiko iklim lebih tinggi dibandingkan region lainnya.



Gambar 1 Comparison

2.3.2 Composition

Analisis komposisi dilakukan untuk melihat proporsi kejadian perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang terdapat dalam dataset. Dengan mengetahui komposisi tersebut, dapat dipahami bagaimana distribusi data pada setiap kategori yang berkaitan dengan kondisi perubahan iklim dan kejadian cuaca ekstrem.

```
risk_by_region =  
df.groupby('region')['climate_risk_score'].mean().sort_values(ascending=False)
```

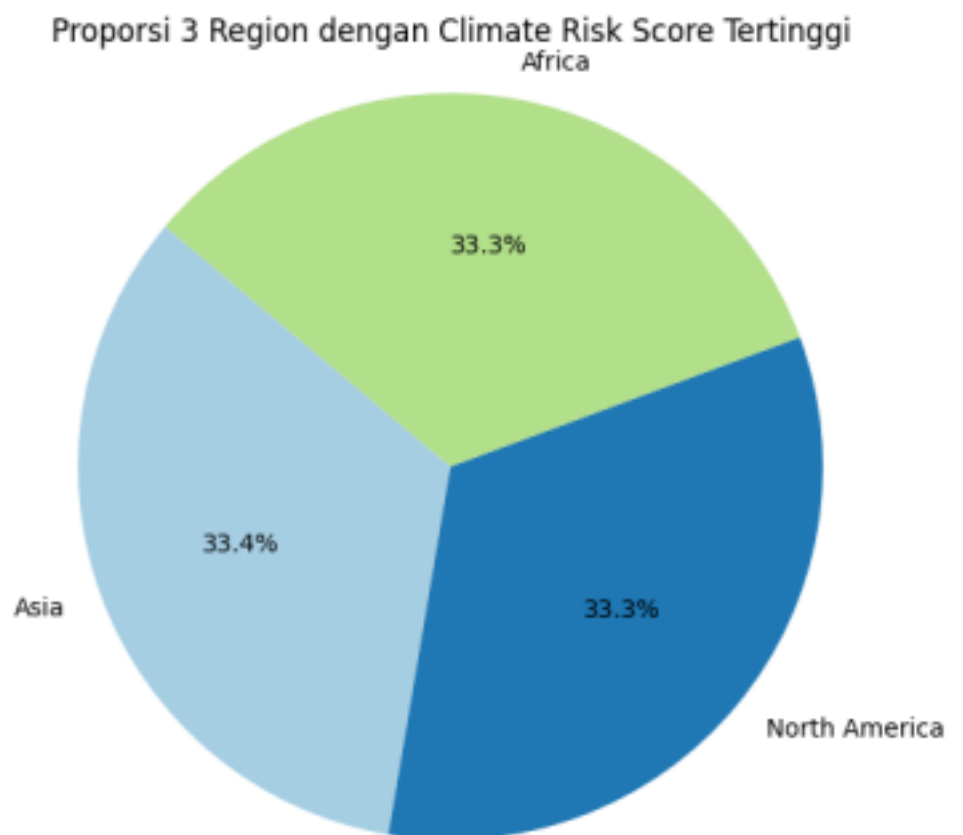
```

risk_by_region_top3 = risk_by_region.head(3)

plt.figure(figsize=(10, 8))
risk_by_region_top3.plot(kind='pie',
autopct='%1.1f%%', startangle=140,
colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Proporsi 3 Region dengan Climate Risk Score
Tertinggi') plt.ylabel("")
plt.axis('equal')
plt.show()

```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan komposisi tiga region dengan nilai rata rata climate risk score tertinggi. Data dikelompokkan berdasarkan region kemudian divisualisasikan menggunakan diagram pie untuk melihat proporsi masing masing region.



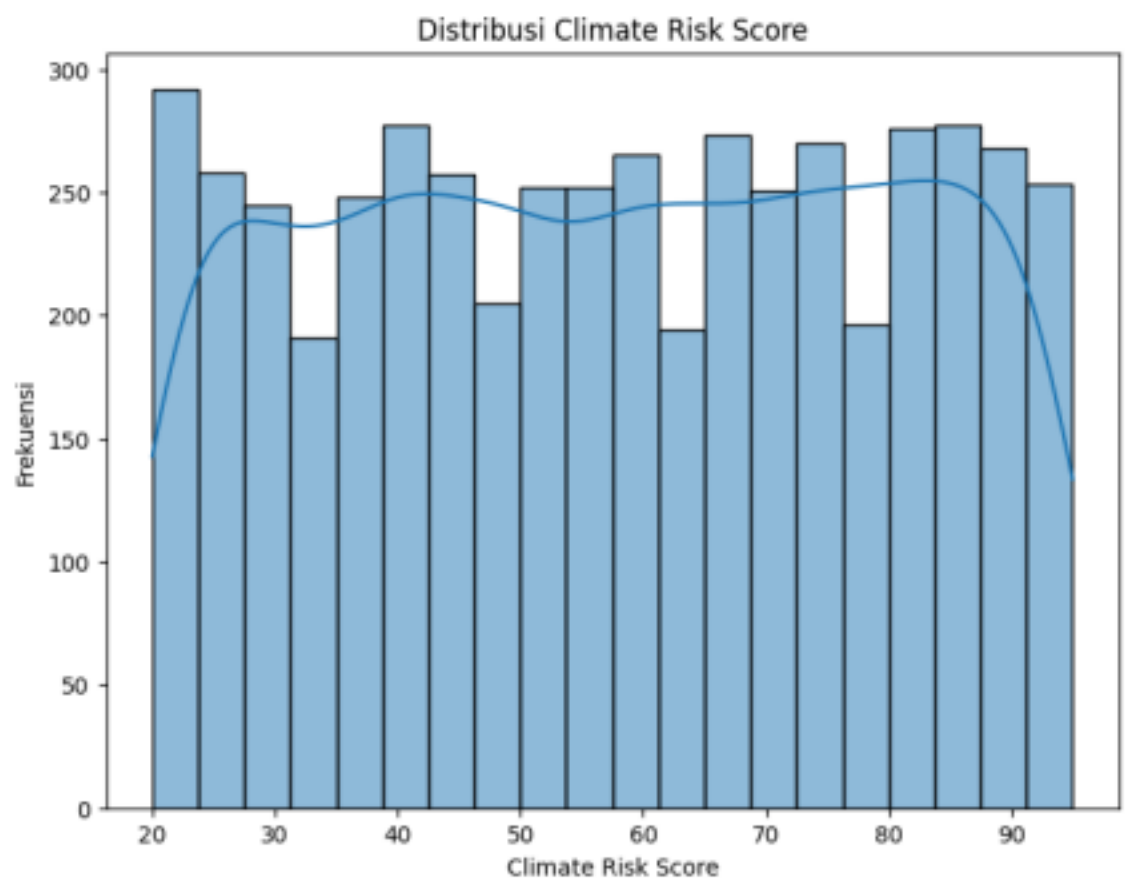
Gambar 2 Composition

2.3.3 Distribution

Analisis distribution dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyebaran atau distribusi nilai data dalam suatu variabel. Melalui analisis ini dapat dilihat pola data, kecenderungan nilai yang sering muncul, serta mengetahui apakah data tersebar secara merata atau tidak dalam dataset.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.histplot(df['climate_risk_score'], bins=20,
kde=True) plt.title('Distribusi Climate Risk Score')
plt.xlabel('Climate Risk Score')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan distribusi nilai climate risk score dalam dataset menggunakan histogram. Visualisasi ini bertujuan untuk melihat penyebaran data serta mengetahui frekuensi kemunculan nilai climate risk score sehingga dapat dipahami pola distribusi data yang terdapat dalam dataset.



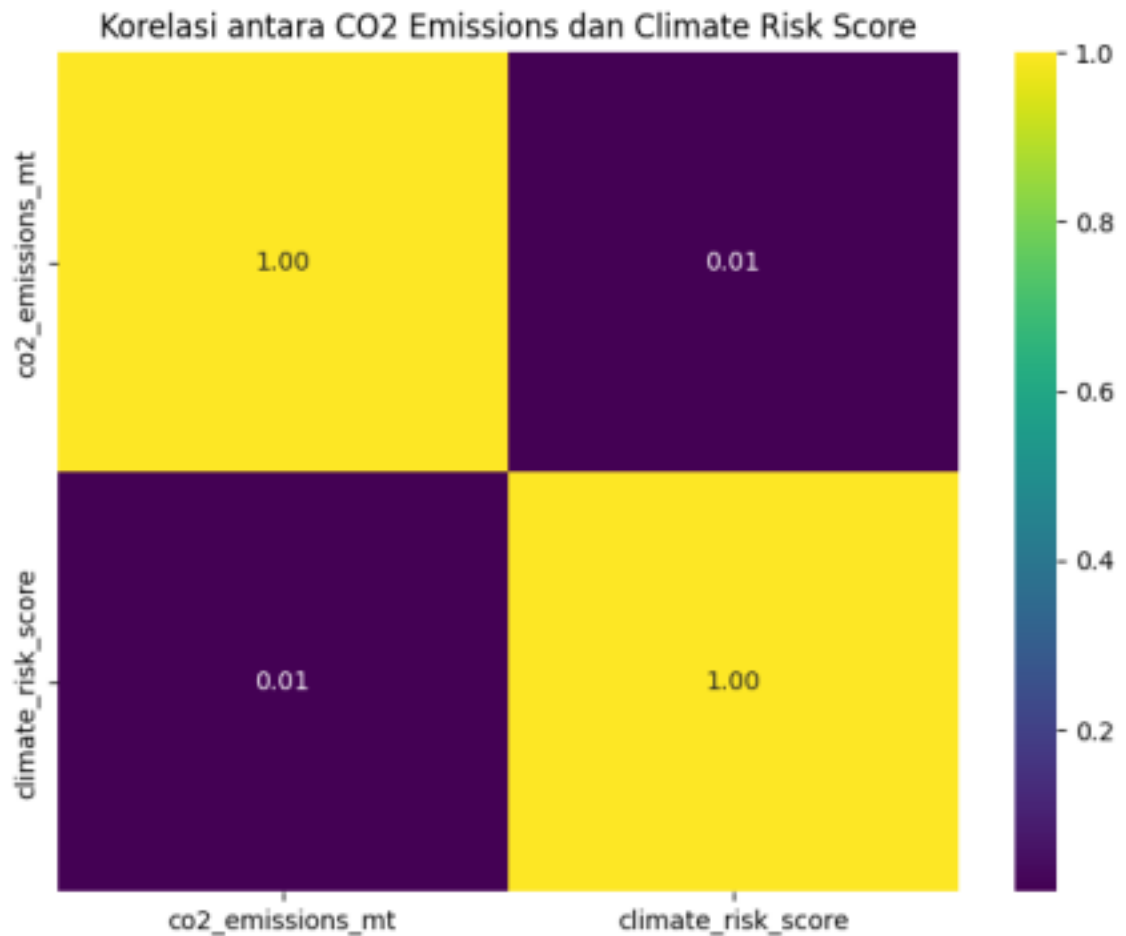
Gambar 3 Distribution

2.3.4 Relationship

Analisis relationship dilakukan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel dalam dataset. Melalui analisis ini dapat dilihat apakah suatu variabel memiliki pengaruh atau hubungan terhadap variabel lainnya sehingga dapat membantu memahami pola yang terdapat dalam data.

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(data=df[['co2_emissions_mt',
                    'climate_risk_score']].corr(), annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara CO2 Emissions dan Climate Risk
Score') plt.show()
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan hubungan atau korelasi antara variabel co2 emissions dan climate risk score. Data dianalisis menggunakan korelasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk heatmap sehingga memudahkan dalam melihat seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dalam dataset.



Gambar 4 Relationship

2.4 Data Preparation

Data preparation merupakan tahapan penting dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyiapkan data agar siap digunakan dalam proses analisis atau pemodelan lebih lanjut. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses seperti pembersihan data, pemilihan variabel yang relevan, serta penyesuaian format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis.

2.4.1 Data Type

```
df.dtypes
```

Tujuan analisis data types adalah untuk mengetahui jenis tipe data yang terdapat pada setiap kolom dalam dataset, seperti data numerik, teks, atau kategori. Informasi ini penting karena setiap tipe data memiliki cara pengolahan dan analisis yang berbeda. Dengan mengetahui tipe data yang digunakan, peneliti dapat memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan.

Selain itu, pengecekan data types juga membantu mengidentifikasi kemungkinan kesalahan tipe data, misalnya data numerik yang terbaca sebagai teks. Jika kesalahan tersebut tidak diperbaiki, maka dapat mempengaruhi proses analisis dan visualisasi data. Oleh karena itu, pemeriksaan data types dilakukan agar data dapat diolah secara tepat dan menghasilkan analisis yang lebih akurat.

2.4.2 Inconsistent Values

```
print(df['nama kolom'].unique())
```

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam dataset memiliki format penulisan yang konsisten. Pada beberapa data sering ditemukan perbedaan penulisan seperti penggunaan huruf kecil, huruf besar, atau penulisan yang berbeda. Jika tidak diseragamkan, sistem dapat menganggap data tersebut sebagai kategori yang berbeda meskipun sebenarnya memiliki arti yang sama.

2.4.3 Missing Values

Pengecekan missing values dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang kosong dalam dataset. Keberadaan data yang hilang dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu dideteksi dan ditangani sebelum melanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Pengecekan missing values dilakukan dengan menghitung persentase nilai kosong pada setiap kolom menggunakan rumus $df.isna().sum() / len(df) * 100$.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki nilai 0.0%, yang berarti tidak terdapat data yang hilang dalam dataset

2.4.4 Duplicated Values

```
df[df.duplicated()]
```

Analisis duplicated values dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat data yang tercatat lebih dari satu kali dalam dataset. Data yang duplikat dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat karena satu informasi dihitung lebih dari sekali. Oleh karena itu, pengecekan duplicated values penting dilakukan agar data yang digunakan benar benar unik dan tidak terjadi pengulangan data yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

2.4.5 Outliers

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
```

14

```
for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] >
    upper_bound)] percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers':

percent_outliers}) #Dataframe dari list hasil

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None,
axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

#Tampilkan dataframe

display(results_df)
```

Analisis outliers dilakukan untuk mengidentifikasi nilai data yang memiliki perbedaan sangat jauh dibandingkan dengan sebagian besar data lainnya dalam dataset. Nilai outlier biasanya muncul karena variasi data yang ekstrem, kesalahan pencatatan, atau kondisi tertentu yang jarang terjadi.

Pemeriksaan outlier penting dilakukan karena nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi hasil analisis dan perhitungan statistik. Dengan mengetahui adanya outlier, peneliti dapat menentukan apakah data tersebut perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus agar analisis data menjadi lebih akurat.

2.4.6 Data Reduction

Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dataset dengan menghapus variabel yang tidak relevan atau tidak memberikan kontribusi langsung dalam analisis. Dengan dataset yang lebih ringkas, proses analisis dapat menjadi lebih fokus dan efisien.

```
df_reduced = df.drop(columns=['record_id'])
df_reduced.head()
```

Kode tersebut digunakan untuk menghapus kolom `record_id` dari dataset menggunakan fungsi `drop`. Kolom tersebut dihapus karena dianggap tidak diperlukan dalam proses analisis data, sehingga dataset menjadi lebih sederhana dan hanya berisi variabel yang relevan. Hasil penghapusan kolom kemudian disimpan ke dalam variabel `df_reduced` yang merupakan dataset baru tanpa kolom

15

`record_id`. Setelah itu fungsi `head` digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset yang telah diperbarui sehingga dapat melihat struktur data setelah proses penghapusan kolom dilakukan.

2.5 Visualisasi Data (Tableau)

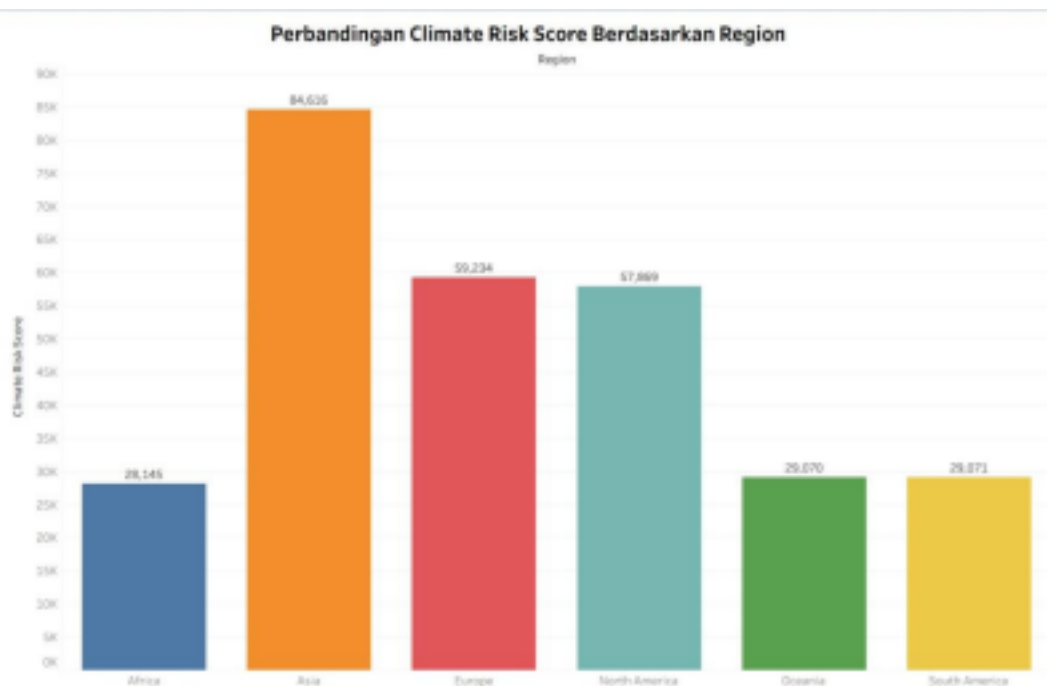
Pada tahap ini dilakukan proses visualisasi data menggunakan Tableau untuk menyajikan data dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dipahami. Melalui visualisasi tersebut, pengguna dapat melihat pola, perbandingan, serta keterkaitan antar variabel yang terdapat dalam dataset.

Berbagai grafik yang dihasilkan kemudian disusun ke dalam sebuah dashboard agar informasi yang ditampilkan dapat dilihat secara lebih terstruktur dan interaktif. Dengan adanya dashboard, proses analisis data menjadi lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami informasi yang terdapat dalam data.

2.5.1 Bar Chart

Bar chart digunakan untuk menampilkan perbandingan nilai data antar kategori dalam dataset. Melalui grafik ini dapat terlihat perbedaan nilai antara satu kategori dengan kategori lainnya sehingga memudahkan dalam melakukan analisis perbandingan.

Pada analisis ini, bar chart digunakan untuk menunjukkan perbandingan nilai climate risk score pada setiap region. Visualisasi ini membantu melihat region mana yang memiliki tingkat risiko iklim lebih tinggi dibandingkan dengan region lainnya.



Gambar 5 Bar Chart

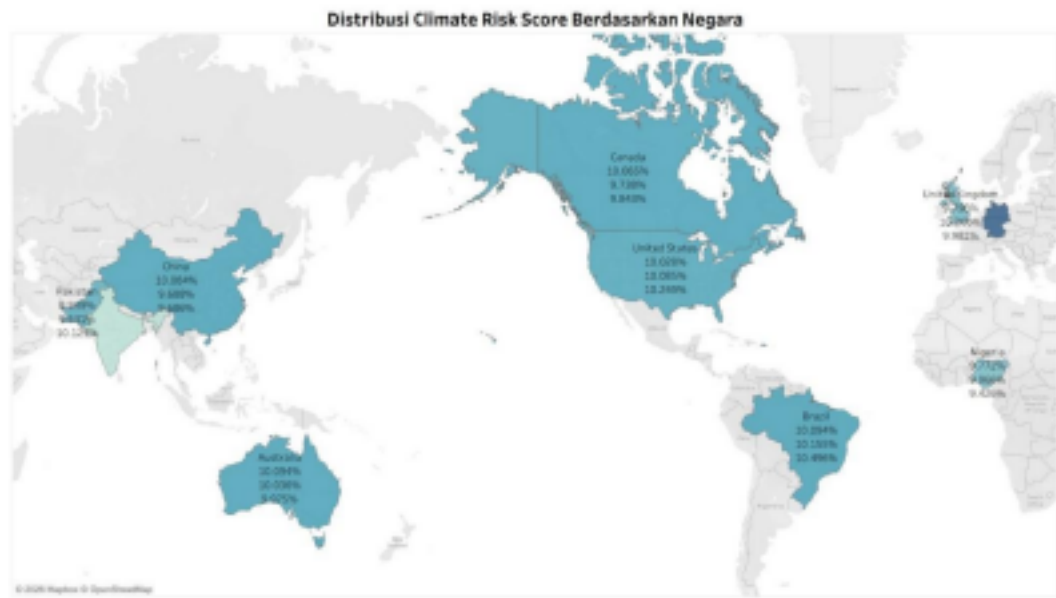
2.5.2 Maps

Map digunakan untuk menampilkan data berdasarkan lokasi geografis sehingga memudahkan dalam melihat persebaran data pada berbagai wilayah. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana kondisi suatu variabel tersebar di berbagai negara atau region.

Pada analisis ini, map digunakan untuk menunjukkan distribusi climate risk score berdasarkan negara. Melalui visualisasi peta, dapat dilihat wilayah mana yang memiliki tingkat risiko iklim yang lebih tinggi sehingga memberikan gambaran

mengenai persebaran dampak perubahan iklim di berbagai negara.

17

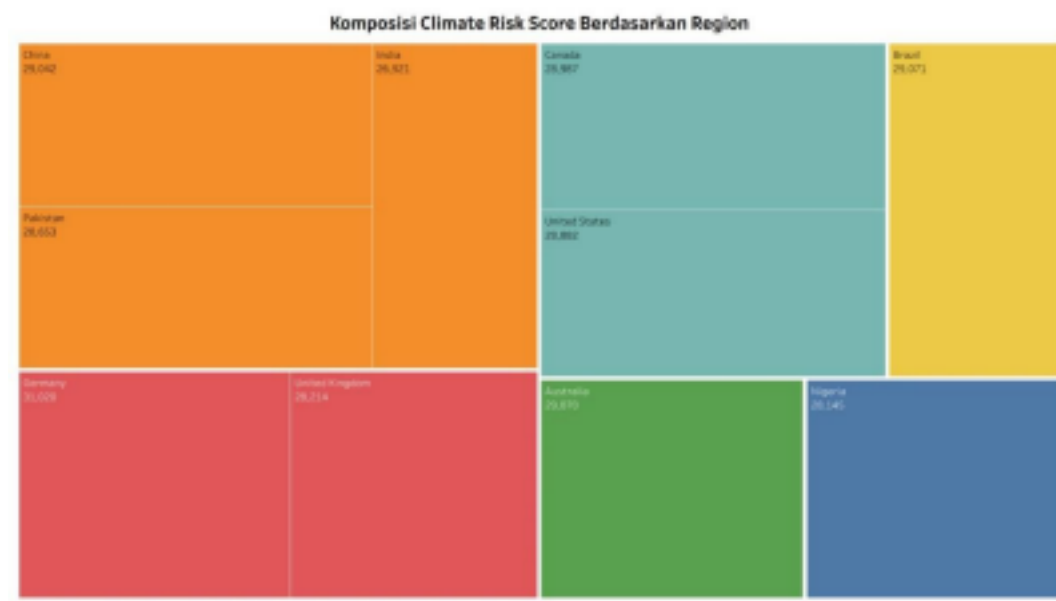


Gambar 6 Maps

2.5.3 Tree Chart

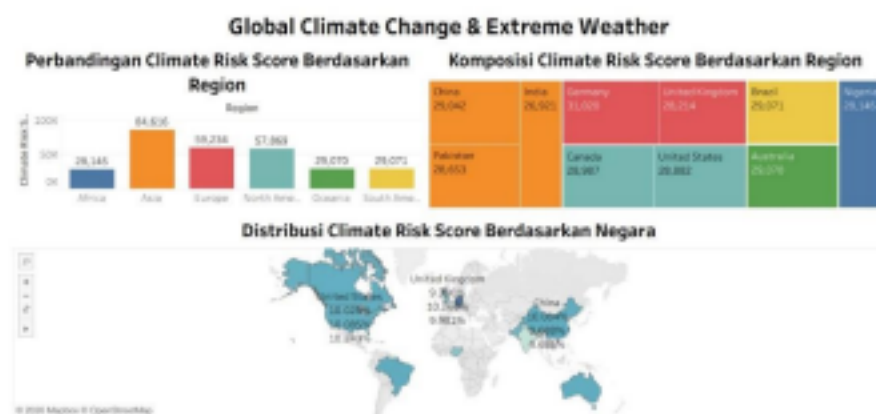
Tree map digunakan untuk menampilkan komposisi atau proporsi data dalam bentuk kotak yang berbeda ukuran. Setiap kotak mewakili kategori tertentu, dan ukuran kotak menunjukkan besar kecilnya nilai pada kategori tersebut sehingga memudahkan dalam melihat perbandingan antar kategori.

Pada analisis ini, tree map digunakan untuk menampilkan komposisi climate risk score berdasarkan region. Visualisasi ini membantu melihat region mana yang memiliki kontribusi nilai climate risk score lebih besar dibandingkan dengan region lainnya.



Gambar 7 Tree Chart

2.6 Dashboard



Gambar 8 Dashboard

Dashboard ini dibuat untuk menampilkan hasil visualisasi data dengan tema Global Climate Change dan Extreme Weather. Dashboard tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat risiko perubahan iklim di berbagai wilayah dan negara melalui beberapa jenis grafik sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah.

19

Pada bagian pertama ditampilkan bar chart yang menunjukkan perbandingan climate risk score berdasarkan region. Grafik ini membantu melihat perbedaan tingkat risiko perubahan iklim pada setiap wilayah seperti Asia, Eropa, Afrika, dan wilayah lainnya. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa region Asia memiliki nilai climate risk score yang lebih tinggi dibandingkan region lainnya sehingga menunjukkan tingkat risiko yang lebih besar pada wilayah tersebut.

Bagian selanjutnya menampilkan tree map yang menggambarkan komposisi climate risk score berdasarkan beberapa negara. Pada visualisasi ini setiap kotak mewakili negara dan ukuran kotak menunjukkan besar kecilnya nilai climate risk score. Melalui grafik ini dapat dilihat kontribusi masing masing negara terhadap nilai risiko iklim secara keseluruhan sehingga memudahkan dalam memahami negara mana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Pada bagian bawah dashboard ditampilkan map yang menunjukkan distribusi climate risk score berdasarkan lokasi geografis negara. Visualisasi peta ini membantu melihat persebaran risiko perubahan iklim di berbagai wilayah dunia secara lebih jelas sehingga dapat diketahui negara negara yang memiliki tingkat risiko iklim yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya.

Beberapa visualisasi pada dashboard terlihat belum sepenuhnya lengkap karena data yang digunakan dalam dataset hanya mencakup beberapa negara. Negara yang terdapat dalam data antara lain United States, China, India, Brazil, Australia, Nigeria, Germany, Canada, Pakistan, dan United Kingdom. Karena jumlah negara yang tersedia terbatas maka pada visualisasi peta masih terdapat banyak wilayah yang tidak memiliki data sehingga tidak semua negara dapat ditampilkan pada grafik. Hal ini juga mempengaruhi grafik lainnya karena visualisasi hanya dapat menampilkan informasi yang tersedia dalam dataset yang digunakan.

2.7 Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat risiko perubahan iklim berbeda pada setiap region yang dianalisis. Berdasarkan bar chart yang ditampilkan, region Asia memiliki nilai climate risk score paling tinggi dibandingkan region lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Asia dalam dataset memiliki tingkat risiko perubahan iklim yang lebih besar. Sementara itu region Afrika, Oseania, dan Amerika Selatan memiliki nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Asia dan Eropa.

20

Berdasarkan visualisasi tree map, terlihat bahwa beberapa negara memberikan kontribusi nilai climate risk score yang cukup besar dalam dataset. Negara seperti China, India, dan Germany memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara negara tersebut memiliki tingkat risiko perubahan iklim yang cukup signifikan dalam data yang dianalisis.

Pada visualisasi map dapat dilihat persebaran climate risk score berdasarkan negara. Dari peta tersebut terlihat bahwa risiko perubahan iklim tidak hanya terjadi pada satu wilayah saja tetapi tersebar di berbagai negara di dunia. Negara negara seperti China, India, dan United States menunjukkan nilai risiko yang cukup tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan iklim dan cuaca ekstrem memiliki tingkat risiko yang berbeda pada setiap wilayah dan negara. Melalui visualisasi data yang ditampilkan dalam dashboard, informasi mengenai perbandingan, komposisi, serta persebaran climate risk score dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga membantu dalam memahami kondisi risiko perubahan iklim secara global.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko perubahan iklim memiliki perbedaan pada setiap region dan negara. Region Asia menunjukkan nilai climate risk score yang lebih tinggi dibandingkan region lainnya sehingga menunjukkan tingkat risiko perubahan iklim yang lebih besar dalam dataset yang dianalisis. Selain itu, visualisasi juga menunjukkan bahwa beberapa negara seperti China, India, dan United States memiliki nilai risiko iklim yang cukup tinggi. Melalui visualisasi data menggunakan dashboard, informasi mengenai perbandingan, komposisi, serta persebaran climate risk score dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga membantu dalam melihat

pola risiko perubahan iklim di berbagai wilayah

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih lengkap dan mencakup lebih banyak negara agar hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai risiko perubahan iklim secara global. Selain itu, penggunaan lebih banyak variabel yang berkaitan dengan perubahan iklim juga dapat membantu menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Visualisasi data juga dapat dikembangkan dengan menambahkan jenis grafik lain agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih variatif dan mudah dipahami.